

Nama : Khania Puji Auliya
NIM : 254107020236
Kelas : 1G
Prodi : D-IV Teknik Informatika

LAPORAN JOBSHEET 12

PERCOBAAN 1

➤ Kode Program MahasiswaDDL15

```
public class MahasiswaDDL15 {  
    String nim;  
    String nama;  
    String kelas;  
    double ipk;  
  
    public MahasiswaDDL15 (String nim, String nama, String kelas, double ipk) {  
        this.nim = nim;  
        this.nama = nama;  
        this.kelas = kelas;  
        this.ipk = ipk;  
    }  
    public void tampil() {  
        System.out.println(  
            "NIM : " + nim +  
            "\nNama : " + nama +  
            "\nKelas : " + kelas +  
            "\nIPK : " + ipk);  
        System.out.println("-----");  
    }  
}
```

➤ Kode Program NodeDDL15

```
public class NodeDDL15 {  
    MahasiswaDDL15 data;  
    NodeDDL15 prev;  
    NodeDDL15 next;  
  
    public NodeDDL15(MahasiswaDDL15 data) {  
        this.data = data;  
        this.prev = null;  
        this.next = null;  
    }  
}
```

➤ **Kode Program Doublelinkedlist15**

```
public class Doublelinkedlist15 {
    NodeDDL15 head;
    NodeDDL15 tail;

    public Doublelinkedlist15() {
        head = null;
        tail = null;
    }
    public boolean isEmpty() {
        return head == null;
    }
    public void addFirst(MahasiswaDDL15 data) {
        NodeDDL15 newNode = new NodeDDL15(data);
        if (isEmpty()) {
            head = tail = newNode;
        } else {
            newNode.next = head;
            head.prev = newNode;
            head = newNode;
        }
    }
    public void addLast(MahasiswaDDL15 data) {
        NodeDDL15 newNode = new NodeDDL15(data);
        if (isEmpty()) {
            head = tail = newNode;
        } else {
            tail.next = newNode;
            newNode.prev = tail;
            tail = newNode;
        }
    }
    public void insertAfter (String keyNim, MahasiswaDDL15 data) {
        NodeDDL15 current = head;
        while (current != null && !current.data.nim.equals(keyNim)) {
            current = current.next;
        }
        if (current == null) {
            System.out.println("Data dengan NIM " + keyNim + " tidak ditemukan.");
            return;
        }
        NodeDDL15 newNode = new NodeDDL15(data);
```

```

        if(current == tail) {
            newNode.prev = current;
            current.next = newNode;
            tail = newNode;
        } else {
            newNode.prev = current;
            newNode.next = current.next;
            current.next.prev = newNode;
            current.next = newNode;
        }
        System.out.println("Data berhasil disisipkan setelah NIM " + keyNim);
    }
    public void print() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Linked List maasih kosong.");
            return;
        }
        NodeDDL15 current = head;
        while (current != null) {
            current.data.tampil();
            current = current.next;
        }
    }
}

```

➤ **Kode Program DoublelinkedlistMain15**

```

import java.util.Scanner;

public class DoublelinkedlistMain15 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        Doublelinkedlist15 list = new Doublelinkedlist15();
        int pilihan;

        do {
            System.out.println("\n===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====");
            System.out.println("1. Tambah data di awal");
            System.out.println("2. Tambah data di akhir");
            System.out.println("3. Sisipkan data di tengah (setelah NIM)");
            System.out.println("4. Hapus data di awal");
            System.out.println("5. Hapus data di akhir");
            System.out.println("6. Tampilkan data");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");

```

```

        pilihan = scan.nextInt();
        scan.nextLine();

        switch (pilihan) {
            case 1:
                MahasiswaDDL15 mhsAwal = inputMahasiswaDDL15(scan);
                list.addFirst(mhsAwal);
                break;
            case 2:
                MahasiswaDDL15 mhsAkhir = inputMahasiswaDDL15(scan);
                list.addLast(mhsAkhir);
                break;
            case 3:
                System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
                String keyNim = scan.nextLine();
                System.out.println("Masukkan data baru: ");
                MahasiswaDDL15 dataBaru = inputMahasiswaDDL15(scan);
                list.insertAfter(keyNim, dataBaru);
                break;
            // case 4:
            //     list.removeFirst();
            //     break;
            // case 5:
            //     list.removeLast();
            //     break;
            case 6:
                list.print();
                break;
            case 0:
                System.out.println("Program selesai.");
                break;
            default:
                System.out.println("Menu tidak valid.");
        }
    } while (pilihan != 0);
    scan.close();
}

public static MahasiswaDDL15 inputMahasiswaDDL15(Scanner scan) {
    System.out.print("Masukkan NIM : ");
    String nim = scan.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Nama : ");
    String nama = scan.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Kelas: ");
    String kelas = scan.nextLine();
}

```

```

System.out.print("Masukkan IPK : ");
double ipk = scan.nextDouble();
scan.nextLine();

return new MahasiswaDDL15(nim, nama, kelas, ipk);
}
}

```

➤ Hasil Running

===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====

1. Tambah data di awal
2. Tambah data di akhir
3. Sisipkan data di tengah (setelah NIM)
4. Hapus data di awal
5. Hapus data di akhir
6. Tampilkan data
0. Keluar

Pilih menu: 2

Masukkan NIM : 123005

Masukkan Nama : Harry

Masukkan Kelas: 1A

Masukkan IPK : 3,76

===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====

1. Tambah data di awal
2. Tambah data di akhir
3. Sisipkan data di tengah (setelah NIM)
4. Hapus data di awal
5. Hapus data di akhir
6. Tampilkan data
0. Keluar

Pilih menu: 3

Masukkan NIM yang dicari: 123005

Masukkan data baru:

Masukkan NIM : 123010

Masukkan Nama : Potter

Masukkan Kelas: 1B

Masukkan IPK : 3,55

Data berhasil disisipkan setelah NIM 123005

===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====

1. Tambah data di awal
2. Tambah data di akhir
3. Sisipkan data di tengah (setelah NIM)

- 4. Hapus data di awal
- 5. Hapus data di akhir
- 6. Tampilkan data
- 0. Keluar

Pilih menu: 6

NIM : 123005

Nama : Harry

Kelas : 1A

IPK : 3.76

NIM : 123010

Nama : Potter

Kelas : 1B

IPK : 3.55

===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====

- 1. Tambah data di awal
- 2. Tambah data di akhir
- 3. Sisipkan data di tengah (setelah NIM)
- 4. Hapus data di awal
- 5. Hapus data di akhir
- 6. Tampilkan data
- 0. Keluar

Pilih menu: 0

Program selesai.

PERTANYAAN

1. Jelaskan perbedaan struktur dan mekanisme traversal antara Single Linked List dan Double Linked List!
2. Perhatikan class Node, di dalamnya terdapat atribut next dan prev. Jelaskan fungsi masing-masing atribut tersebut pada proses traversal dan manipulasi node!
3. Perhatikan konstruktor pada class DoubleLinkedList. Jelaskan fungsi konstruktor tersebut terhadap kondisi awal linked list!
4. Perhatikan potongan kode berikut:

```
if (isEmpty()) {  
    head = tail = newNode;  
}
```

Mengapa head dan tail harus menunjuk node yang sama ketika linked list masih kosong?

5. Modifikasi method print() agar menampilkan pesan "Linked List masih kosong" ketika tidak terdapat data pada linked list!
6. Modifikasi kode program dengan menambahkan method printReverse() untuk menampilkan seluruh data pada Double Linked List secara terbalik, dimulai dari node tail menuju head!

JAWABAN

1. Single Linked List hanya memiliki satu pointer next sehingga traversal hanya bisa dilakukan dari depan ke belakang.
Sedangkan Double Linked List memiliki dua pointer yaitu next dan prev, sehingga traversal dapat dilakukan dua arah, dari head ke tail maupun tail ke head.
2. Atribut next berfungsi menyimpan alamat node berikutnya agar proses traversal dapat bergerak maju.
Atribut prev berfungsi menyimpan alamat node sebelumnya sehingga traversal dapat bergerak mundur dan mempermudah proses penyisipan maupun penghapusan node.
3. Konstruktor pada class Doublelinkedlist15 berfungsi menginisialisasi linked list dalam keadaan kosong dengan memberikan nilai null pada head dan tail. Hal ini menandakan bahwa belum ada node di dalam linked list.
4. Karena saat linked list masih kosong dan data pertama ditambahkan, hanya terdapat satu node saja. Oleh sebab itu head dan tail harus menunjuk node yang sama karena node tersebut menjadi node pertama sekaligus node terakhir.
5. Hasil running

```
===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====
```

1. Tambah data di awal
2. Tambah data di akhir
3. Sisipkan data di tengah (setelah NIM)
4. Hapus data di awal
5. Hapus data di akhir
6. Tampilkan data
0. Keluar

Pilih menu: 6

Linked List masih kosong.

6. Modifikasi

Kode Program Doublelinkedlist15

```
public void printReverse() {
```

```

    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Linked list masih kosong.");
        return;
    }
    NodeDDL15 current = tail;
    while (current != null) {
        current.data.tampil();
        current = current.prev;
    }
}

```

DoublelinkedlistMain15

```
System.out.println("7. Tampilkan data secara terbalik");
```

case 7:

```
list.printReverse();
break;
```

Hasil Running

```
===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====
```

1. Tambah data di awal
2. Tambah data di akhir
3. Sisipkan data di tengah (setelah NIM)
4. Hapus data di awal
5. Hapus data di akhir
6. Tampilkan data
7. Tampilkan data secara terbalik
0. Keluar

Pilih menu: 2

Masukkan NIM : 123005

Masukkan Nama : Harry

Masukkan Kelas: 1A

Masukkan IPK : 3,76

```
===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====
```

1. Tambah data di awal
2. Tambah data di akhir
3. Sisipkan data di tengah (setelah NIM)
4. Hapus data di awal
5. Hapus data di akhir
6. Tampilkan data
7. Tampilkan data secara terbalik
0. Keluar

Pilih menu: 3

Masukkan NIM yang dicari: 123005
Masukkan data baru:
Masukkan NIM : 123010
Masukkan Nama : Potter
Masukkan Kelas: 1B
Masukkan IPK : 3,55
Data berhasil disisipkan setelah NIM 123005

===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====

1. Tambah data di awal
2. Tambah data di akhir
3. Sisipkan data di tengah (setelah NIM)
4. Hapus data di awal
5. Hapus data di akhir
6. Tampilkan data
7. Tampilkan data secara terbalik
0. Keluar

Pilih menu: 7

NIM : 123010

Nama : Potter

Kelas : 1B

IPK : 3.55

NIM : 123005

Nama : Harry

Kelas : 1A

IPK : 3.76

PERCOBAAN 2

Kode Program MahasiswaDDL15 dan **Kode Program NodeDDL15** sama dengan percobaan 1

➤ **Kode Program Doublelinkedlist15**

```
public class Doublelinkedlist15 {  
    NodeDDL15 head;  
    NodeDDL15 tail;  
  
    public Doublelinkedlist15() {  
        head = null;  
        tail = null;  
    }  
    public boolean isEmpty() {
```

```

        return head == null;
    }
    public void addFirst(MahasiswaDDL15 data) {
        NodeDDL15 newNode = new NodeDDL15(data);
        if (isEmpty()) {
            head = tail = newNode;
        } else {
            newNode.next = head;
            head.prev = newNode;
            head = newNode;
        }
    }
    public void addLast(MahasiswaDDL15 data) {
        NodeDDL15 newNode = new NodeDDL15(data);
        if (isEmpty()) {
            head = tail = newNode;
        } else {
            tail.next = newNode;
            newNode.prev = tail;
            tail = newNode;
        }
    }
    public void insertAfter (String keyNim, MahasiswaDDL15 data) {
        NodeDDL15 current = head;
        while (current != null && !current.data.nim.equals(keyNim)) {
            current = current.next;
        }
        if (current == null) {
            System.out.println("Data dengan NIM " + keyNim + " tidak ditemukan.");
            return;
        }
        NodeDDL15 newNode = new NodeDDL15(data);

        if(current == tail) {
            newNode.prev = current;
            current.next = newNode;
            tail = newNode;
        } else {
            newNode.prev = current;
            newNode.next = current.next;
            current.next.prev = newNode;
            current.next = newNode;
        }
        System.out.println("Data berhasil disisipkan setelah NIM " + keyNim);
    }

```

```

    }
    public void print() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Linked List masih kosong.");
            return;
        }
        NodeDDL15 current = head;
        while (current != null) {
            current.data.tampil();
            current = current.next;
        }
    }
    public void printReverse() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Linked list masih kosong.");
            return;
        }
        NodeDDL15 current = tail;
        while (current != null) {
            current.data.tampil();
            current = current.prev;
        }
    }
    public void removeFirst() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Linked List kosong.");
            return;
        }
        if (head == tail) {
            head = tail = null;
        } else {
            head = head.next;
            head.prev = null;
        }
    }
    public void removeLast() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Linked List kososng.");
            return;
        }
        if (head == tail) {
            head = tail = null;
        } else {
            tail = tail.prev;

```

```

        tail.next = null;
    }
}
}

```

➤ Kode Program DoublelinkedlistMain15

```

import java.util.Scanner;

public class DoublelinkedlistMain15 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        Doublelinkedlist15 list = new Doublelinkedlist15();
        int pilihan;

        do {
            System.out.println("\n===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====");
            System.out.println("1. Tambah data di awal");
            System.out.println("2. Tambah data di akhir");
            System.out.println("3. Sisipkan data di tengah (setelah NIM)");
            System.out.println("4. Hapus data di awal");
            System.out.println("5. Hapus data di akhir");
            System.out.println("6. Tampilkan data");
            System.out.println("7. Tampilkan data secara terbalik");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");
            pilihan = scan.nextInt();
            scan.nextLine();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    MahasiswaDDL15 mhsAwal = inputMahasiswaDDL15(scan);
                    list.addFirst(mhsAwal);
                    break;
                case 2:
                    MahasiswaDDL15 mhsAkhir = inputMahasiswaDDL15(scan);
                    list.addLast(mhsAkhir);
                    break;
                case 3:
                    System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
                    String keyNim = scan.nextLine();
                    System.out.println("Masukkan data baru: ");
                    MahasiswaDDL15 dataBaru = inputMahasiswaDDL15(scan);
                    list.insertAfter(keyNim, dataBaru);
                    break;
            }
        } while (pilihan != 0);
    }
}

```

```

        case 4:
            list.removeFirst();
            break;
        case 5:
            list.removeLast();
            break;
        case 6:
            list.print();
            break;
        case 7:
            list.printReverse();
            break;
        case 0:
            System.out.println("Program selesai.");
            break;
        default:
            System.out.println("Menu tidak valid.");
    }
} while (pilihan != 0);
scan.close();
}

public static MahasiswaDDL15 inputMahasiswaDDL15(Scanner scan) {
    System.out.print("NIM : ");
    String nim = scan.nextLine();
    System.out.print("Nama : ");
    String nama = scan.nextLine();
    System.out.print("Kelas: ");
    String kelas = scan.nextLine();
    System.out.print("IPK : ");
    double ipk = scan.nextDouble();
    scan.nextLine();

    return new MahasiswaDDL15(nim, nama, kelas, ipk);
}
}

```

➤ Hasil Running

===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====

1. Tambah data di awal
2. Tambah data di akhir
3. Sisipkan data di tengah (setelah NIM)
4. Hapus data di awal
5. Hapus data di akhir
6. Tampilkan data

7. Tampilkan data secara terbalik

0. Keluar

Pilih menu: 2

NIM : 123005

Nama : Harry

Kelas: 1A

IPK : 3,76

===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====

1. Tambah data di awal

2. Tambah data di akhir

3. Sisipkan data di tengah (setelah NIM)

4. Hapus data di awal

5. Hapus data di akhir

6. Tampilkan data

7. Tampilkan data secara terbalik

0. Keluar

Pilih menu: 3

Masukkan NIM yang dicari: 123005

Masukkan data baru:

NIM : 123010

Nama : Potter

Kelas: 1B

IPK : 3,55

Data berhasil disisipkan setelah NIM 123005

===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====

1. Tambah data di awal

2. Tambah data di akhir

3. Sisipkan data di tengah (setelah NIM)

4. Hapus data di awal

5. Hapus data di akhir

6. Tampilkan data

7. Tampilkan data secara terbalik

0. Keluar

Pilih menu: 6

NIM : 123005

Nama : Harry

Kelas : 1A

IPK : 3.76

NIM : 123010

Nama : Potter

Kelas : 1B

IPK : 3.55

===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====

1. Tambah data di awal
2. Tambah data di akhir
3. Sisipkan data di tengah (setelah NIM)
4. Hapus data di awal
5. Hapus data di akhir
6. Tampilkan data
7. Tampilkan data secara terbalik
0. Keluar

Pilih menu: 5

===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====

1. Tambah data di awal
2. Tambah data di akhir
3. Sisipkan data di tengah (setelah NIM)
4. Hapus data di awal
5. Hapus data di akhir
6. Tampilkan data
7. Tampilkan data secara terbalik
0. Keluar

Pilih menu: 6

NIM : 123005

Nama : Harry

Kelas : 1A

IPK : 3.76

===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====

1. Tambah data di awal
2. Tambah data di akhir
3. Sisipkan data di tengah (setelah NIM)
4. Hapus data di awal
5. Hapus data di akhir
6. Tampilkan data
7. Tampilkan data secara terbalik
0. Keluar

Pilih menu: 0

Program selesai.

PERTANYAAN

1. Perhatikan potongan kode berikut pada method `removeFirst()`:

```
head = head.next;  
head.prev = null;
```

Jelaskan fungsi masing-masing statement tersebut pada proses penghapusan node!

2. Modifikasi method `removeFirst()` dan `removeLast()` agar program menampilkan data yang berhasil dihapus!

JAWABAN

1. `head = head.next;`

Statement ini berfungsi memindahkan posisi head ke node berikutnya. Pada proses penghapusan node pertama, node awal dilewati sehingga node kedua menjadi head yang baru.

`head.prev = null;`

Statement ini berfungsi menghapus hubungan node baru dengan node sebelumnya. Karena node baru sekarang menjadi node paling depan (head), maka atribut prev harus bernilai null.

2. Modifikasi

Kode Program

```
public void removeFirst() {  
    if (isEmpty()) {  
        System.out.println("Linked List kosong.");  
        return;  
    } else {  
        System.out.println("Data berhasil dihapus.");  
        head.data.tampil();  
    }  
    if (head == tail) {  
        head = tail = null;  
    } else {  
        head = head.next;  
        head.prev = null;  
    }  
}  
  
public void removeLast() {  
    if (isEmpty()) {  
        System.out.println("Linked List kosong.");  
        return;  
    } else {
```



```

        System.out.println("Data berhasil dihapus.");
        tail.data.tampil();
    }
    if (head == tail) {
        head = tail = null;
    } else {
        tail = tail.prev;
        tail.next = null;
    }
}
}

```

Hasil Running

===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====

1. Tambah data di awal
2. Tambah data di akhir
3. Sisipkan data di tengah (setelah NIM)
4. Hapus data di awal
5. Hapus data di akhir
6. Tampilkan data
7. Tampilkan data secara terbalik
0. Keluar

Pilih menu: 2

NIM : 123005

Nama : Harry

Kelas: 1A

IPK : 3,76

===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====

1. Tambah data di awal
2. Tambah data di akhir
3. Sisipkan data di tengah (setelah NIM)
4. Hapus data di awal
5. Hapus data di akhir
6. Tampilkan data
7. Tampilkan data secara terbalik
0. Keluar

Pilih menu: 3

Masukkan NIM yang dicari: 123005

Masukkan data baru:

NIM : 123010

Nama : Potter

Kelas: 1B

IPK : 3,55

Data berhasil disisipkan setelah NIM 123005

===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====

1. Tambah data di awal
2. Tambah data di akhir
3. Sisipkan data di tengah (setelah NIM)
4. Hapus data di awal
5. Hapus data di akhir
6. Tampilkan data
7. Tampilkan data secara terbalik
0. Keluar

Pilih menu: 6

NIM : 123005

Nama : Harry

Kelas : 1A

IPK : 3.76

NIM : 123010

Nama : Potter

Kelas : 1B

IPK : 3.55

===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====

1. Tambah data di awal
2. Tambah data di akhir
3. Sisipkan data di tengah (setelah NIM)
4. Hapus data di awal
5. Hapus data di akhir
6. Tampilkan data
7. Tampilkan data secara terbalik
0. Keluar

Pilih menu: 5

Data berhasil dihapus.

NIM : 123010

Nama : Potter

Kelas : 1B

IPK : 3.55

===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====

1. Tambah data di awal
2. Tambah data di akhir
3. Sisipkan data di tengah (setelah NIM)

- 4. Hapus data di awal
- 5. Hapus data di akhir
- 6. Tampilkan data
- 7. Tampilkan data secara terbalik
- 0. Keluar

Pilih menu: 6

NIM : 123005

Nama : Harry

Kelas : 1A

IPK : 3.76

===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====

- 1. Tambah data di awal
- 2. Tambah data di akhir
- 3. Sisipkan data di tengah (setelah NIM)
- 4. Hapus data di awal
- 5. Hapus data di akhir
- 6. Tampilkan data
- 7. Tampilkan data secara terbalik
- 0. Keluar

Pilih menu: 0

Program selesai.